

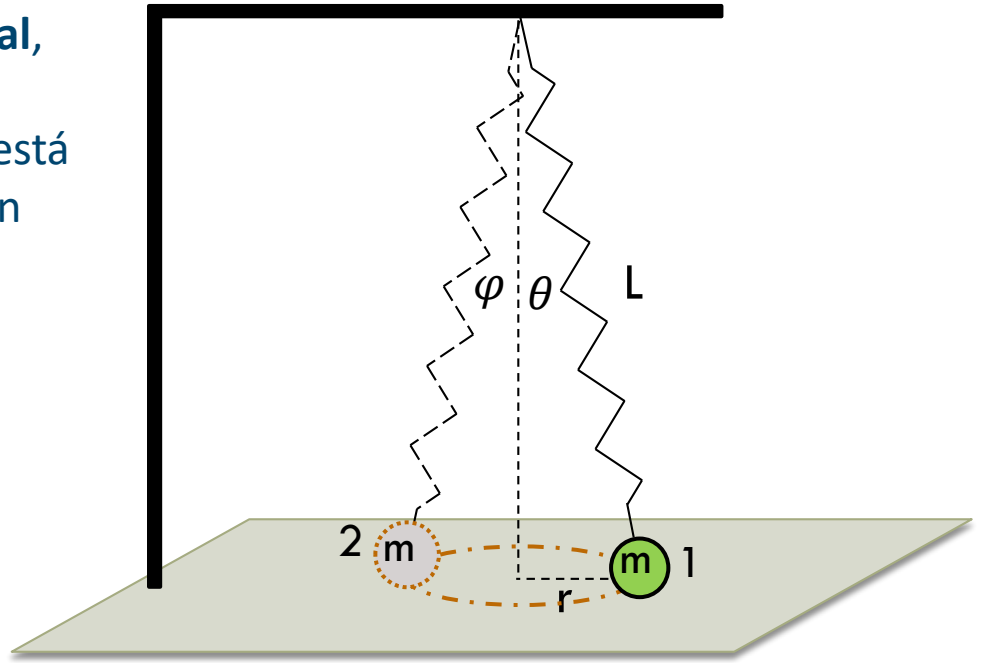
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Ejercitación certamen 2

2do Semestre 2026

Problema 1

Un resorte de constante k, **que en la posición vertical tiene su largo natural**, se encuentra unido en un extremo a una masa puntual m, que se mueve sobre una superficie horizontal sin roce. En el extremo superior el resorte está fijo a un soporte, por lo que la masa m puede realizar sobre la superficie un movimiento circular con rapidez angular ω constante**, generando un estiramiento del resorte igual a** $\Delta \boldsymbol{l}$, tal como se muestra en la figura.



a) Realice el diagrama de cuerpo libre de la masa m para la posición 1 mostrada en la figura, indicando además la predicción de su aceleración. Considere que θ es el ángulo que forma el resorte con la vertical.

b) Escriba las ecuaciones de movimiento de la masa puntual.

c) Encuentre el largo L del resorte para la posición 1 mostrada en la figura en función de m, ω, k, Δl.

d) Determine el ángulo φ en función m,g, k, Δl en la posición 2, en el instante en que la masa m se despega de la superficie.

Problema 2

El tejo es un juego en el cual se utiliza un palo largo para empujar un disco de madera de $m = 400\,\mathrm{g}$ sobre una superficie con zonas de puntuación en el otro extremo de la cancha. Una persona empuja el disco en la zona de lanzamiento, que mide $d_1 = 50\,\mathrm{cm}$, aplicando una fuerza constante de magnitud F, que forma un ángulo de $\gamma = 37°$ con la horizontal. Luego, el disco continúa deslizando hasta detenerse en el otro extremo de la cancha, a $d_2 = 8\,\mathrm{m}$ del punto de partida. En toda la superficie, el coeficiente de roce cinético entra la cancha y el disco es $\mu = 0{,}25$.

a) Haga un DCL del disco en la zona de detención e indique las fuerzas que realizan trabajo no nulo.

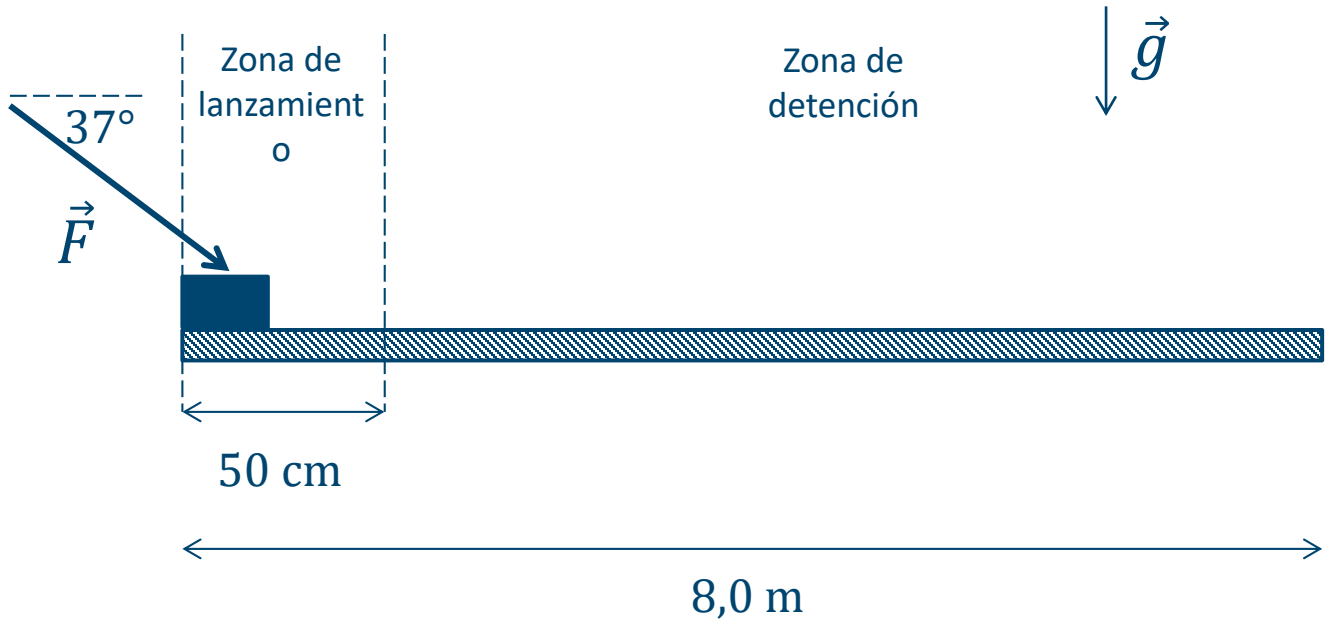
b) Calcule el trabajo neto realizado por el disco en la zona de detención.

c) Calcule la máxima energía cinética del disco.

d) Haga el DCL del disco en la zona de lanzamiento e indique las fuerzas que realizan trabajo no nulo.

e) Calcule el trabajo neto realizado sobre el disco en la zona de lanzamiento.

f) Calcule F, usando el teorema de trabajo y energía cinética.



Problema 3

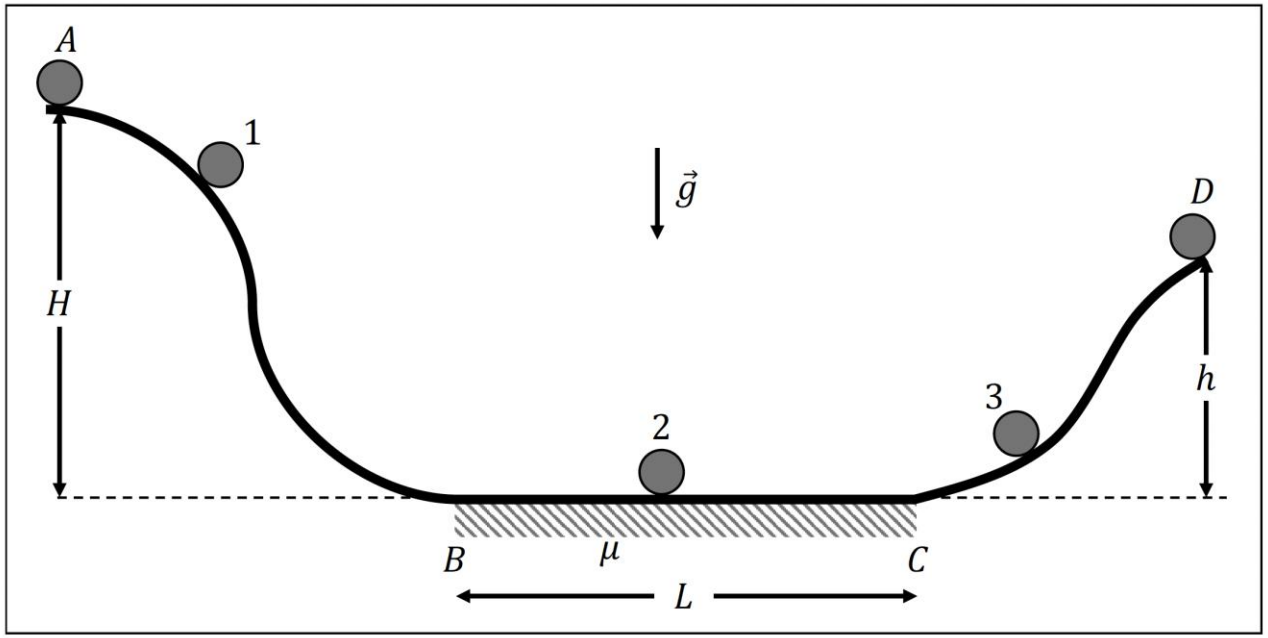
Una bolita pequeña de masa m se suelta desde una altura H en el punto A y desliza por los tres tramos indicados en la figura. Baja por el tramo de la izquierda, luego pasa por la zona horizontal que presenta un coeficiente de roce cinético μ y longitud L y, finalmente, sube por el tramo de la derecha.

a) Realice los diagramas de cuerpo libre (DCL) para los posiciones 1, 2 y 3 indicados en la figura. Solo hay roce en el tramo horizontal.

b) Encuentre una expresión para el trabajo realizado por cada fuerza en cada uno de los 3 tramos: AB, BC y CD.

c) Considere que $\mu = 0{,}250$, que lo bolita tiene masa $m = 5{,}00$ kg y su rapidez en los puntos B y C es, respectivamente, $v_B = 4{,}90$ m/s y $v_C = 3{,}28$ m/s. Use el teorema de trabajo y energía cinética para determinar la altura H del punto A y la longitud L del la zona horizontal.

d) Determine la altura h para que la bolita llegue al punto D con un 15 % de la rapidez máxima de la bolita en su recorrido.



Problema 4

Un objeto de masa $m = 20{,}0$ kg se suelta desde la posición indicada en la figura ($H = 1{,}50$ m) cayendo sobre un resorte de constante elástica $k = 8{,}00 \times 10^3$ N/m. Debido a la forma del objeto, el roce se puede despreciar mientras cae.

Considere $g = 10$ m/s^2.

a) ¿Con qué rapidez el objeto hace contacto con el resorte ($Y = 0$)?

b) Determine la deformación máxima experimentada por el resorte.

c) Por su forma, cuando el objeto empieza a subir actúa sobre éste fuerza de roce, de modo que logra subir hasta una altura $0{,}5H$. Calcule el trabajo realizado por la fuerza roce.

